

Modul Interaktif Kriptografi Klasik

Caesar • Monoalphabetic • Vigenère • Beaufort • Autokey • Playfair • Hill Cipher

Caesar

Monoalphabetic

Vigenère

Beaufort

Autokey

Playfair

Hill

Kuis

Hill Cipher

Diciptakan oleh Lester S. Hill (1929). Merupakan teknik substitusi **multigraph** yang menggunakan operasi matriks modulo 26. Tidak dapat dipecahkan dengan analisis frekuensi biasa karena plaintext yang sama bisa menghasilkan ciphertext berbeda (bergantung posisi blok).

Rumus

Enkripsi: $C = (K \times P) \bmod 26$ Dekripsi: $P = (K^{-1} \times C) \bmod 26$

K = matriks kunci $m \times m$, syarat: **determinan koprima dengan 26** (harus ganjil & bukan kelipatan 13).

Tabel Konversi Huruf ↔ Angka

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Step-by-Step Enkripsi

- Konversi setiap huruf plaintext menjadi angka (A=0...Z=25)
- Bagi plaintext menjadi blok seukuran matriks kunci (2 huruf per blok untuk 2×2)
- Bentuk vektor kolom dari tiap blok
- Kalikan matriks kunci K dengan vektor plaintext P
- Ambil hasil modulo 26, lalu konversi kembali ke huruf

Visualisasi Enkripsi

Plaintext: KRIPTO | Matriks Kunci K (2×2):

5	8
17	3

Tahap 1 — Konversi plaintext ke angka & bagi blok:

Plaintext	K	R	I	P	T	O
Angka	10	17	8	15	19	14

Blok 1: [10, 17] = KR

Blok 2: [8, 15] = IP

Blok 3: [19, 14] = TO

Tahap 2 — Perkalian matriks per blok:

Blok 1: KR → EN

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 5 & 8 \\ \hline 17 & 3 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline 17 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{l} 5 \times 10 + 8 \times 17 = 50 + 136 = 186 \equiv 4 = E \\ 17 \times 10 + 3 \times 17 = 170 + 51 = 221 \equiv 13 = N \end{array}$$

Merah = kolom 1 (dikalikan baris 1 P_{10}) Biru = kolom 2 (dikalikan baris 2 P_{17})

Blok 2: IP → EZ

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 5 & 8 \\ \hline 17 & 3 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline 8 \\ \hline 15 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{l} 5 \times 8 + 8 \times 15 = 40 + 120 = 160 \equiv 4 = E \\ 17 \times 8 + 3 \times 15 = 136 + 45 = 181 \equiv 25 = Z \end{array}$$

Blok 3: TO → ZB

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 5 & 8 \\ \hline 17 & 3 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline 19 \\ \hline 14 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{l} 5 \times 19 + 8 \times 14 = 95 + 112 = 207 \equiv 25 = Z \\ 17 \times 19 + 3 \times 14 = 323 + 42 = 365 \equiv 1 = B \end{array}$$

Tahap 3 — Hasil enkripsi:

Plaintext	K	R	I	P	T	O
Angka	10	17	8	15	19	14
↓	$C = K \times P \bmod 26$		$C = K \times P \bmod 26$		$C = K \times P \bmod 26$	
Cipher	E	N	E	Z	Z	B

Hasil Ciphertext: ENEZZB

Visualisasi Dekripsi

Untuk mendekripsi, kita perlu menghitung K^{-1} (invers matriks kunci) terlebih dahulu.

Tahap 1 — Hitung Determinan

5	8
17	3

$$\begin{aligned} \det(K) &= (5 \times 3) - (17 \times 8) \\ &= 15 - 136 = -121 \\ -121 \bmod 26 &= -121 + (5 \times 26) = -121 + 130 = 9 \end{aligned}$$

Tahap 2 — Modular Inverse Determinan

Cari y sehingga $(9 \times y) \bmod 26 = 1$, dengan $0 < y < 26$.

y	0	1	2	3	4	5	...
$9 \times y$	0	9	18	27	36	45	...
$\bmod 26$	0	9	18	1 ✓	10	19	...

$$9^{-1} \bmod 26 = 3$$

Tahap 3 — Hitung Invers Matriks K

$$K^{-1} = \det^{-1} \times \text{adj}(K) \bmod 26$$

$$= 3 \times \begin{bmatrix} 3 & -8 \\ -17 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & -24 \\ -51 & 15 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 1 & 15 \end{bmatrix} \bmod 26$$

Cara: $\text{adj}(K)$ = tukar diagonal utama (5↔3), negatifkan diagonal samping (-8, -17)
 Mod 26: $-24 \equiv 2 \pmod{26}$ karena $-24 + 26 = 2$ | $-51 \equiv 1 \pmod{26}$ karena $-51 + 2 \times 26 = 1$

Tahap 4 — Dekripsi per Blok

Ciphertext = ENEZZB, $K^{-1} = [[9,2],[1,15]]$

Blok 1: EN → KR

$$\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 1 & 15 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 \text{ (E)} \\ 13 \text{ (N)} \end{bmatrix} = \begin{aligned} (9 \times 4) + (2 \times 13) &= 36 + 26 = 62 \equiv 10 = K \\ (1 \times 4) + (15 \times 13) &= 4 + 195 = 199 \equiv 17 = R \end{aligned}$$

Blok 2: EZ → IP

$$\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 1 & 15 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 \text{ (E)} \\ 25 \text{ (Z)} \end{bmatrix} = \begin{aligned} (9 \times 4) + (2 \times 25) &= 36 + 50 = 86 \equiv 8 = I \\ (1 \times 4) + (15 \times 25) &= 4 + 375 = 379 \equiv 15 = P \end{aligned}$$

Blok 3: ZB → TO

$$\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 1 & 15 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 25 \text{ (Z)} \\ 1 \text{ (B)} \end{bmatrix} = \begin{aligned} (9 \times 25) + (2 \times 1) &= 225 + 2 = 227 \equiv 19 = T \\ (1 \times 25) + (15 \times 1) &= 25 + 15 = 40 \equiv 14 = O \end{aligned}$$

Hasil Dekripsi: KRIPTO ✓

Simulasi Hill Cipher (2×2)

Masukkan matriks kunci 2×2 (harus invertible mod 26):

5

8

17

3

Masukkan plaintext / ciphertext (panjang genap)

Enkripsi

Dekripsi